

ARCHLAB 实验

计算机组成原理 2026 春 第三次大作业

本次实验负责助教：余欣然

获取大作业相关资料

在网络学堂下载文件：archlab-handout.tar

```
● (base) yxr@node1:/srv/yxr/csapp/2025autumn/handout$ tar xvf archlab-handout.tar
archlab-handout/
archlab-handout/sim.tar
archlab-handout/archlab.pdf
archlab-handout/simguide.pdf
archlab-handout/README
archlab-handout/README.md
archlab-handout/Makefile
● (base) yxr@node1:/srv/yxr/csapp/2025autumn/handout$ cd archlab-handout
● (base) yxr@node1:/srv/yxr/csapp/2025autumn/handout/archlab-handout$ ls
archlab.pdf  Makefile  README  README.md  simguide.pdf  sim.tar
● (base) yxr@node1:/srv/yxr/csapp/2025autumn/handout/archlab-handout$ tar xvf sim.tar
sim/
sim/misc/
sim/misc/Makefile
sim/misc/README
sim/misc/node.c
sim/misc/node.h
● (base) yxr@node1:/srv/yxr/csapp/2025autumn/handout/archlab-handout$ cd sim
● (base) yxr@node1:/srv/yxr/csapp/2025autumn/handout/archlab-handout/sim$ ls
Makefile  misc  pipe  ptest  README  seq  y86-code
```

Level 1 (Score 20)

完成与提供的三个c程序相同的功能，详细说明参见说明文档。

完成后，使用sim/misc下的Y86-64模拟器运行程序，并且检查程序运行结果。

>./yas ***.ys 进行Y86-64程序的编译，执行结果为一个.yo程序

>./yis ***.yo 查看运行结果，效果如下：

```
Stopped in 45 steps at PC = 0x11.  Status 'HLT', CC Z=1 S=0 O=0
Changes to registers:
%eax:  0x00000000      0x00000abc
%esp:  0x00000000      0x00000100
%ebp:  0x00000000      0x00000100

Changes to memory:
0x00ec: 0x00000000      0x000000f8
0x00f0: 0x00000000      0x00000045
0x00f4: 0x00000000      0x00000014
0x00f8: 0x00000000      0x00000100
0x00fc: 0x00000000      0x00000011
```

Level 1 (Score 20)

完成三个Y86-64程序: sum.ys, rsum.ys, copy.ys

```
/* linked list element */
typedef struct ELE {
    long val;
    struct ELE *next;
} *list_ptr;

/* sum_list - Sum the elements of a linked list */
long sum_list(list_ptr ls)
{
    long val = 0;
    while (ls) {
        val += ls->val;
        ls = ls->next;
    }
    return val;
}
```

```
/* rsum_list - Recursive version of sum_list */
long rsum_list(list_ptr ls)
{
    if (!ls)
        return 0;
    else {
        long val = ls->val;
        long rest = rsum_list(ls->next);
        return val + rest;
    }
}
```

```
/* copy_block - Copy src to dest and return xor checksum of src */
long copy_block(long *src, long *dest, long len)
{
    long result = 0;
    while (len > 0) {
        long val = *src++;
        *dest++ = val;
        result ^= val;
        len--;
    }
    return result;
}
```

Level 2 (Score 30)

在 `sim/seq` 目录下，修改 `seq-full.hcl`

达到目的：扩展处理器的功能，添加 `iaddq` 指令(书本中作业4.51和4.52描述)

完成后：重新 BUILD 整个项目，并且测试结果。

注意：

1.必须用书本中图4-18的方式描述 `iaddq` 指令并写到报告中(10 points)。

Stage	OPq rA, rB	rrmovq rA, rB
Fetch	$\text{icode:ifun} \leftarrow M_1[\text{PC}]$ $\text{rA:rB} \leftarrow M_1[\text{PC} + 1]$ $\text{valP} \leftarrow \text{PC} + 2$	$\text{icode:ifun} \leftarrow M_1[\text{PC}]$ $\text{rA:rB} \leftarrow M_1[\text{PC} + 1]$ $\text{valP} \leftarrow \text{PC} + 2$
Decode	$\text{valA} \leftarrow R[\text{rA}]$ $\text{valB} \leftarrow R[\text{rB}]$	$\text{valA} \leftarrow R[\text{rA}]$
Execute	$\text{valE} \leftarrow \text{valB OP valA}$ Set CC	$\text{valE} \leftarrow 0 + \text{valA}$
Memory		
Write back	$R[\text{rB}] \leftarrow \text{valE}$	$R[\text{rB}] \leftarrow \text{valE}$
PC update	$\text{PC} \leftarrow \text{valP}$	$\text{PC} \leftarrow \text{valP}$

Level 2 (Score 30) 测试结果

验证处理器是否正常:

```
unix> (cd ../y86-code; make testssim)
```

测试所有指令是否正常:

```
unix> (cd ../ptest; make SIM=../seq/ssim)
```

测试 iaddq:

```
unix> (cd ../ptest; make SIM=../seq/ssim TFLAGS=-i)
```

测试成功

```
• (base) yxr@node1:/srv/yxr/csapp/2025autumn/handout/archlab-handout/sim/seq$ cd ../ptest; make SIM=../seq/ssim TFLAGS=-i
./optest.pl -s ../seq/ssim -i
Simulating with ../seq/ssim
All 58 ISA Checks Succeed
./jtest.pl -s ../seq/ssim -i
Simulating with ../seq/ssim
All 96 ISA Checks Succeed
./ctest.pl -s ../seq/ssim -i
Simulating with ../seq/ssim
All 22 ISA Checks Succeed
./htest.pl -s ../seq/ssim -i
Simulating with ../seq/ssim
All 756 ISA Checks Succeed
```

Level 2得分

Part B

This part of the lab is worth 30 points:

- 10 points for your description of the computations required for the `iaddq` instruction (included in the report).
- 5 points for passing the benchmark regression tests in `y86-code`, to verify that your simulator still correctly executes the benchmark suite.
- 15 points for passing the regression tests in `pctest` for `iaddq`.

Level 3 (Score 50)

在 `sim/pipe` 目录下，修改 `pipe-full.hcl` 与 `ncopy.js`

达到目的：优化 PIPE 处理器上的 `ncopy.js`，在保证正确性的前提下，让 `ncopy` 在 PIPE 上跑得尽可能快。

完成后：重新BUILD整个项目，并且测试结果。

注意：

1. 对于在 PIPE 处理器中添加的 `iaddq` 指令，必须用书本中图4-18的方式描述并写到报告中。
2. 对于 `ncopy.js` 的优化，你可以参考 Section 5.8 of CS:APP3e 中的循环展开。

```
1 /*
2  * ncopy - copy src to dst, returning number of positive ints
3  * contained in src array.
4  */
5 word_t ncopy(word_t *src, word_t *dst, word_t len)
6 {
7     word_t count = 0;
8     word_t val;
9
10    while (len > 0) {
11        val = *src++;
12        *dst++ = val;
13        if (val > 0)
14            count++;
15        len--;
16    }
17    return count;
18 }
```

Figure 2: **C version of the ncopy function.** See `sim/pipe/ncopy.c`.

Level 3 得分-正确性检测 (40%)

```
• (base) yxr@node1:/srv/yxr/csapp/2025autumn/handout/archlab-handout/sim/pipe$ cd ../ptest; make SIM=../pipe/psim TFLAGS=-i
./optest.pl -s ../pipe/psim -i
Simulating with ../pipe/psim
  All 58 ISA Checks Succeed
./jtest.pl -s ../pipe/psim -i
Simulating with ../pipe/psim
  All 96 ISA Checks Succeed
./ctest.pl -s ../pipe/psim -i
Simulating with ../pipe/psim
  All 22 ISA Checks Succeed
./htest.pl -s ../pipe/psim -i
Simulating with ../pipe/psim
  All 756 ISA Checks Succeed
```

```
• (base) yxr@node1:/srv/yxr/csapp/2025autumn/handout/archlab-handout/sim/pipe$ ./correctness.pl -p
Simulating with pipeline simulator psim
      ncopy
0      OK
1      OK
2      OK
256    OK
68/68 pass correctness test
```

Level 3 得分-CPE 评分 (60%)

性能指标：平均 CPE（Cycles Per Element）

```
(base) yxr@node1:/srv/yr/csapp/2025autumn/handout/archlab-handout/sim/pipe$ ./benchmark.pl
```

58	378	6.52
59	384	6.51
60	393	6.55
61	392	6.43
62	402	6.48
63	407	6.46
64	418	6.53
Average CPE		7.49
Score		60.0/60.0

your average CPE is c , then your score S for this portion of the lab will be:

$$S = \begin{cases} 0, & c > 10.5 \\ 10 \cdot (10.5 - c), & 7.50 \leq c \leq 10.50 \\ 30, & c < 7.50 \end{cases}$$

Level 3 测试指令

编译处理器:

```
unix> make VERSION=full
```

验证处理器是否正常:

```
unix> (cd ../y86-code; make testpsim)
```

测试实现正确性（包括长度检测：ncopy.js 长度应不超过 1000 bytes）:

```
unix> ./correctness.pl
```

CPE 评分:

```
unix> ./benchmark.pl
```

评分相关

Level 1 20 points:

15 points, 程序执行情况, 你可以将程序完成的截图放在报告中。

5 points, 助教给出的文档分数。

Level 2 30 points:

20 points, 自动评测系统给出的评测分数。**注意, 不正确的实现仍可能会导致额外扣分。**

10 points, 助教给出的文档分数。

Level 3 50 points:

20 points, 程序正确性检测 (你可以将正确性检测截图放在报告中), 及助教给出的文档分数。

30 points, 程序性能评分, 你可以将最终 CPE 评分截图放在报告中。

报告要求

Level 1 5 points:

简要描述实现，程序运行结果截图。

Level 2 10 points:

评测分数截图；

用书本中图4-18的表格方式描述 `iaddq` 指令。**注意，不正确的实现仍可能会导致额外扣分。**

Level 3 10 points:

正确性检测截图；

最终 CPE 评分截图；

具体描述程序优化方法；

以及优化过程中的思考~

作业提交

文件格式:

作业截止时间: **2026年6月10日 23:59:00 (周三)**

迟交作业:

迟交超过宽限期, 但仍在 DDL 一周内, 得分仅有应得分数的80%。
迟交超过 DDL 一周拒收。

禁止抄袭:

如若抄袭, 本次作业零分并上报学校处分

Name_ID_archlab.zip

./report

report.pdf

./PartA

sum.js

rsum.js

copy.js

./PartB

seq-full.hcl

./PartC

pipe-full.hcl

ncopy.js

To Get Started...

1. 不知道从何下手，可以先阅读代码中的示例
2. 运行程序可以帮助理解
3. 想清楚自己正在哪一层：
 - 汇编程序
 - CPU 指令
 - 硬件架构（模拟器）

Good Luck!

Wish your code bug-free

本次实验负责助教：余欣然